CẨM NANG TOÀN DIỆN (BẢN HIỆU CHỈNH CHUẨN MỰC KHOA HỌC): QUY TRÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU, ĐỒNG BỘ KHÔNG GIAN, KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG BẢN THẢO SCIENTIFIC DATA CHO DATASET UAV SOLAR PV

TRẠNG THÁI KIỂM ĐỊNH TRƯỚC CÔNG BỐ

> **Lưu ý quan trọng:** Bản này đã được hiệu chỉnh theo hướng “evidence-first”. Các giá trị chưa được chạy từ dữ liệu kiểm định thực tế (ví dụ RMSE, mIoU, Cohen's κ, Mapping Accuracy) **không được coi là kết quả đã xác nhận**. Các thông số CRS, GSD, irradiance/POA và radiometric temperature phải được đối chiếu trực tiếp với file nguồn trước khi đưa vào manuscript.

Mức ưu tiên P0 trước khi công bố: (i) CRS/EPSG audit; (ii) audit GSD RGB/Thermal; (iii) xác minh POA irradiance; (iv) xác minh quy trình radiometric calibration; (v) xuất Processing Report từ Metashape.

QUYẾT ĐỊNH TAXONOMY ĐÃ THỐNG NHẤT VỚI DỮ LIỆU HIỆN CÓ

> **Phạm vi bằng chứng hiện tại:** Các nhãn thermal được gán **bằng quan sát trực tiếp trên ảnh**. Dataset hiện **không có electrical confirmation, SCADA, I–V curve hoặc maintenance record** đi kèm từng nhãn. Vì vậy, các class thermal được xem là **visual thermal-pattern labels**, không phải ground truth về nguyên nhân vật lý.

> **Quy tắc annotation đã chốt:** Đơn vị annotation thermal là **một module PV**, và mỗi module được khoanh **đúng một OBB bao toàn bộ module**. Không khoanh riêng từng cell, hotspot hay vùng lỗi bên trong module. Nếu các module nằm liên tiếp nhau thì **mỗi module vẫn có một OBB riêng**, không gộp nhiều module thành một box. Một module có thể có cấu trúc gồm hai ô/bề mặt pin theo cấu tạo thực tế nhưng vẫn được biểu diễn bằng **một OBB ở cấp module**. Module không có nhãn lỗi tương ứng thì không tạo box lỗi trong case Model 2; đây là background/negative sample, không phải một class `Normal`.

> **Hai mô hình là hai case thử nghiệm độc lập:** Model 1 phát hiện `solar_panel` bằng RGB; Model 2 trực tiếp phát hiện thermal anomaly bằng thermal image và đồng thời trả về

> class của anomaly. Model 2 **không bắt buộc phải nhận output của Model 1**.

> **Tài liệu kỹ thuật chính thức:** Đã được rà soát và hiệu chỉnh toàn diện theo các tiêu chuẩn học thuật nghiêm ngặt của tạp chí *Scientific Data (Nature Portfolio)* và các khuyến nghị phản biện quốc tế (IEC TS 62446-3, trắc địa OGC, giao thức chia tập dữ liệu chống rò rỉ không gian, và ma trận phòng thủ phản biện).

MỤC LỤC HỆ THỐNG

1. Tái Định vị Tính mới & 4 Khoảng trống Dữ liệu Cốt lõi (Data Gaps)
2. Hiện trạng Kỹ thuật & Bảng Kiểm kê Thực tế tại Nhà máy Thuận Nam 19
3. Xác minh Hệ Quy chiếu Tọa độ Thực tế (P0: CRS / EPSG Audit)
4. Tách bạch Độ cao Bay (Planned vs. Recorded) & Phân giải GSD (RGB vs. Thermal)
5. Chuẩn hóa Định dạng Không gian: Tại sao GeoPackage (.gpkg) là Đủ và Chuẩn mực?
6. Quy trình Xây dựng Bản đồ Tham chiếu Cấp Tấm Pin (Reference Module Map)
7. Ứng dụng Tool Grid-Annotation-Tool-2 & Chuyển đổi Tọa độ Tự động
8. Xử lý Biên Khảo sát & Kỹ thuật Tạo Khối AOI Đặc Liền mạch (Morphological Closing)
9. Cơ sở Toán học & Phân tích Đa Mô hình Biến đổi Không gian (Spatial Registration)
10. Giao thức Đo lường Sai số Thực nghiệm bằng 30 Check Points Độc lập
11. Mô hình Kiểm soát Chất lượng Lai 3 Trụ Cột (Hybrid 3-Pillar QC Framework)
12. Taxonomy Thermal Dựa trên Quan sát Ảnh & Đối chiếu RGB - Thermal
13. Minh chứng Tính Minh bạch Dữ liệu Tránh Nghi ngờ Số liệu QC (Audit Artifacts)
14. Giao thức Phân chia Dữ liệu Không Rò rỉ (Footprint-Disjoint Spatial Strip Split)
15. Cấu trúc Thư mục Dữ liệu & Mã nguồn Khoa học Chuẩn mực
16. Thiết kế Pipeline & Danh mục Thử nghiệm Đo lường cho Bài báo Data Descriptor
17. Ma trận Kiểm soát Rủi ro Phản biện (Defense Matrix)
18. Checklist P0/P1 Trước Khi Phát Hành Dataset
19. Phụ Lục Kỹ Thuật: Cơ Sở Toán Học & So Sánh Phép Biến Đổi Afin (Affine) vs Xạ Ảnh (Homography)
20. Sơ Đồ Pipeline Toàn Bộ Dự Án & Danh Mục Công Việc Thực Thi (Actionable To-Do List)

---

1. TÁI ĐỊNH VỊ TÍNH MỚI & 4 KHOẢNG TRỐNG DỮ LIỆU CỐT LÕI (DATA GAPS)

1.1. Tuân thủ Quy chuẩn Biên tập của Scientific Data (Nature Portfolio)

- **Tuyệt đối không dùng các tuyên bố chủ quan, giật gân:** Loại bỏ toàn bộ các cụm từ như *"bộ dữ liệu đầu tiên trên thế giới"*, *"đột phá"*, *"hoàn hảo 100%"*. Theo hướng dẫn chính thức của Nature, bài Data Descriptor phải diễn đạt khách quan, trung thực và tập trung hoàn toàn vào chất lượng kỹ thuật, tính đầy đủ của siêu dữ liệu (metadata) và khả năng tái sử dụng (reusability).
- **Cách định vị chuẩn hóa:** *"To address the fragmentation and lack of persistent spatial identities in existing publicly available UAV-PV datasets, this dataset provides a multi-scale, multimodal benchmark..."*

1.2. Bốn Năng Lực Cốt Lõi Cấp Dataset (Dataset-Level Capabilities & Gap Positioning)

Sau khi đối chuẩn khách quan với các dataset quốc tế đã công bố (PVF-10 Wang 2024, Ren et al. Figshare, Zenodo 2025, PV-Hawk Bommes, SolarPark Liang, PV30 Onorato), nghiên cứu không đưa ra các tuyên bố cực đoan ("lần đầu tiên giải quyết"), mà định vị bộ dữ liệu tập trung giải quyết 4 khoảng trống năng lực tích hợp (*dataset integration & reuse limitations*):

1. **Gap 1 — Persistent Module-Level Spatial Identity Across Observations:**
   - *Thực trạng:* Các dataset hiện nay chủ yếu tập trung vào phát hiện hoặc phân loại khuyết tật trên từng khung ảnh 2D rời rạc; mã định danh thực địa bền vững (`persistent module_id`) liên kết các quan sát lặp lại của cùng một tấm pin vật lý xuyên suốt các lần bay và các kênh cảm biến hiếm khi được cung cấp như một sản phẩm dữ liệu chuẩn mực.
   - *Đóng góp:* Thiết lập chuỗi ánh xạ không gian chuẩn từ ảnh thô → trực ảnh trắc địa → ranh giới tham chiếu → mã định danh duy nhất (`persistent module_id`), bảo đảm một tấm pin vật lý có thể được truy nguyên nhất quán qua mọi quan sát.

2. **Gap 2 — Integrated Radiometric–Environmental–Visual Context:**
   - *Thực trạng:* Mặc dù ảnh nhiệt UAV radiometric đã xuất hiện ở một số dataset lẻ, nhưng việc tích hợp đồng bộ giữa ảnh nhiệt Radiometric 16-bit nguyên bản + ảnh quang học RGB tương ứng + dữ liệu bức xạ Pyranometer tại chỗ + ranh giới không gian và định nghĩa rõ ràng về nhãn nhiệt thị giác (visual-pattern labels) vẫn còn thiếu vắng trong một gói dữ liệu duy nhất.
   - *Đóng góp:* Cung cấp gói dữ liệu đa phương thức tích hợp hoàn chỉnh kèm theo các giả định đo lường khí quyển minh bạch và phân định rõ ràng giữa nhãn hình thái ảnh và lỗi điện học thực tế.

3. **Gap 3 — Controlled Multi-Altitude, Module-Linked Observations:**
   - *Thực trạng:* Dữ liệu bay ở nhiều độ cao đã từng xuất hiện (ví dụ Ren et al.), nhưng các quan sát lặp có kiểm soát trên *cùng một khu vực / cùng các tấm pin vật lý cụ thể* ở 4 tầng độ cao ($87\text{ m}, 42\text{ m}, 35\text{ m}, 31\text{ m}$) có liên kết ID để đánh giá độ nhạy suy giảm hiệu năng theo GSD (loại trừ biến số gây nhiễu do khác biệt địa điểm) vẫn chưa được khai thác triệt để.

    - *Đóng góp:* Cung cấp chuỗi ảnh đa độ cao trên cùng các đối tượng vật lý xác thực, tạo chuẩn đối sánh (benchmark) tin cậy cho bài toán độ nhạy quy mô thu nhận.
4. **Gap 4 — Leakage-Aware Dataset Reuse & Spatial Partitioning:**
    - *Thực trạng:* Độ chồng lấn ảnh UAV cao (70–80%) khiến việc chia tập ngẫu nhiên (random split) tạo ra kết quả đánh giá quá lạc quan do rò rỉ dữ liệu (data leakage).
    - *Đóng góp:* Cung cấp đầy đủ siêu dữ liệu đa giác phủ đất (footprint), ranh giới module, và quy trình phân chia dải cột không gian kèm dải đệm cách ly (được kiểm chứng qua phân tích độ nhạy) để hỗ trợ cộng đồng tái sử dụng dữ liệu và đánh giá mô hình chuẩn mực.

- *(Lưu ý: Bối cảnh khí hậu nhiệt đới tại Việt Nam được xếp là **Đặc tính môi trường thứ cấp (Secondary Contextual Attribute)**, không coi là Data Gap chính).*

---

2. HIỆN TRẠNG KỸ THUẬT & BẢNG KIỂM KÊ THỰC TẾ TẠI NHÀ MÁY THUẬN NAM 19

2.1. Bảng Thông số Kỹ thuật Đã Kiểm chứng

- **Tổng số lượng ảnh:** 12.557 ảnh JPG (bao gồm cặp ảnh quang học `_W.JPG` và ảnh nhiệt radiometric `_T.JPG` chụp đồng bộ).
- **Định vị RTK:** `RtkFlag = 50` (RTK Fix). Độ lệch chuẩn ghi nhận trong siêu dữ liệu:
    - $\sigma_{\text{Lat}} \approx 0.008 \text{ m} = 0.8 \text{ cm}$
    - $\sigma_{\text{Lon}} \approx 0.008 \text{ m} = 0.8 \text{ cm}$
    - $\sigma_{\text{Hgt}} \approx 0.019 \text{ m} = 1.9 \text{ cm}$
    - *(Tất cả sai số vị trí ăng-ten đều $< 2\text{ cm}$).*
- **Góc Gimbal:** $\text{Pitch} = -90.00^\circ$ (góc chụp nadir thẳng đứng tuyệt đối).
- **Ảnh nhiệt Radiometric:** Chuẩn DJI R-JPEG 16-bit (payload APP3 chứa $655.360\text{ bytes} = 640 \times 512 \times 2\text{ bytes}$). Trích xuất ma trận nhiệt độ qua DJI Thermal SDK.
- **Sản phẩm trắc địa hiện có:** `SolarPanel.tif`, `SolarPanelDEM.tif` (Float32 chứa giá trị cao độ mét thực tế), `SolarPanel.laz` và `SolarPanel.xml` (ma trận căn chỉnh 140 camera).

2.2. Danh mục Việc Cần Hoàn thiện Trước Khi Nộp Bài

- **Hạng mục 1 (P0):** Xác minh file log bức xạ mặt trời ngày bay 11/04/2026 từ trạm Pyranometer của nhà máy (kiểm tra là bức xạ mặt phẳng nghiêng POA hay mặt phẳng ngang GHI).
- **Hạng mục 2 (P0):** Mở project `nt.psx` trong Metashape, xuất file `Processing_Report.pdf` chính thức.
- **Hạng mục 3 (P1):** Thực hiện bài đo kiểm tra chéo (IAA) trên 10% mẫu để lấy số liệu thực tế κ và mIoU.
- **Hạng mục 4 (P1):** Chạy thực nghiệm 30 Check Points độc lập để lấy số liệu sai số RMSE thực tế.

---

3. XÁC MINH HỆ QUY CHIẾU TỌA ĐỘ THỰC TẾ (P0: CRS / EPSG AUDIT)

3.1. Rủi ro Nhầm lẫn Tọa độ

- Tọa độ địa lý của Thuận Nam 19 nằm ở khoảng $11.45^\circ\text{N}, 108.89^\circ\text{E}$.
- Về mặt phân chia múi UTM chuẩn quốc tế:
  - Múi 48N (Kinh tuyến trục 105^\circ\text{E}$): Áp dụng từ $102^\circ\text{E} đến 108°E → Mã **EPSG:32648**.
  - Múi 49N (Kinh tuyến trục 111^\circ\text{E}$): Áp dụng từ $108^\circ\text{E} đến 114°E → Mã **EPSG:32649**.
- Vị trí địa lý gợi ý UTM Zone 49N, nhưng **CRS phát hành phải được quyết định từ CRS embedded trong sản phẩm photogrammetry và đối chiếu với RTK**, không suy ra chỉ từ vị trí.
- **Tuy nhiên:** Tại Việt Nam, nhiều đội trắc địa có thể đã cấu hình phần mềm Metashape xuất file theo Zone 48N (EPSG:32648) hoặc hệ VN-2000 nội bộ.

3.2. Quy trình Kiểm tra Bắt buộc (Mandatory Audit)

Trước khi công bố dữ liệu lên Zenodo hoặc viết vào bản thảo, bạn bắt buộc phải kiểm tra trực tiếp metadata của file `SolarPanel.tif` bằng lệnh Python:

```
import rasterio

with rasterio.open("SolarPanel.tif") as src:
    print("CRS thực tế của file:", src.crs)
    print("Mã EPSG chính thức:", src.crs.to_epsg())
    print("Ma trận biến đổi Transform:", src.transform)
```

- Nếu kết quả trả về một EPSG cụ thể: sử dụng đúng CRS đó trong dataset và manuscript.
- Nếu `to_epsg()` trả về `None`: phải kiểm tra WKT/CRS metadata đầy đủ thay vì tự gán EPSG.
- Đối chiếu thêm bounding box và một số RTK coordinates để bảo đảm geometry nằm đúng vị trí thực địa.

---

4. TÁCH BẠCH ĐỘ CAO BAY (PLANNED VS. RECORDED) & PHÂN GIẢI GSD (RGB VS. THERMAL)

Để tránh bị Reviewer bắt bẻ về tính thiếu nhất quán số liệu, toàn bộ bài báo phải tuân thủ bảng đặc tả kỹ thuật tách bạch rõ ràng sau:

Bảng Phân định Thông số Cảm biến và Độ phân giải Thực địa (GSD)

Chuyến bay (Flight Mission)	Độ cao Kế hoạch (Planned AGL)	Độ cao Thực tế Ghi nhận (Recorded Mean AGL)	Độ phân giải Cảm biến (Sensor Array)	Kích thước Pixel Cảm biến	Tiêu cự Thực tế (Focal Length)	Độ phân giải Mặt đất (GSD Thực tế)
Chuyến bay Trắc địa (RGB)	81.0 m	87.06 m	5472 × 3648	2.41 μm	12.3 mm	**PENDING AUDIT**; theo công thức Hp/f với các thông số đang ghi: ≈ 1.71 cm/px
Chuyến bay Trắc địa (Thermal)	81.0 m	87.06 m	640 × 512	12.0 μm	13.5 mm	**PENDING AUDIT**; lý thuyết ≈ 7.74 cm/px
Chuyến bay Kiểm tra 42M (RGB)	40.0 m	41.90 m	5472 × 3648	2.41 μm	12.3 mm	**PENDING AUDIT**; lý thuyết ≈ 0.82 cm/px
Chuyến bay Kiểm tra 42M (Thermal)	40.0 m	41.90 m	640 × 512	12.0 μm	13.5 mm	**PENDING AUDIT**; lý thuyết ≈ 3.72 cm/px

Chuyến bay (Flight Mission)	Độ cao Kế hoạch (Planned AGL)	Độ cao Thực tế Ghi nhận (Recorded Mean AGL)	Độ phân giải Cảm biến (Sensor Array)	Kích thước Pixel Cảm biến	Tiêu cự Thực tế (Focal Length)	Độ phân giải Mặt đất (GSD Thực tế)
Chuyến bay Kiểm tra 35M (RGB)	33.0 m	34.90 m	5472 × 3648	2.41 μm	12.3 mm	**PENDING AUDIT**; lý thuyết ≈ 0.68 cm/px
Chuyến bay Kiểm tra 35M (Thermal)	33.0 m	34.90 m	640 × 512	12.0 μm	13.5 mm	**PENDING AUDIT**; lý thuyết ≈ 3.10 cm/px
Chuyến bay Kiểm tra 31M (RGB)	30.0 m	30.90 m	5472 × 3648	2.41 μm	12.3 mm	**PENDING AUDIT**; lý thuyết ≈ 0.61 cm/px
Chuyến bay Kiểm tra 31M (Thermal)	30.0 m	30.90 m	640 × 512	12.0 μm	13.5 mm	**PENDING AUDIT**; lý thuyết ≈ 2.75 cm/px

Quy tắc audit GSD: Không dùng trực tiếp GSD lý thuyết thay cho GSD của sản phẩm orthomosaic. Phải báo cáo riêng `theoretical_sensor_GSD` và `orthomosaic_GSD`, cùng nguồn tính toán. Các giá trị RGB hiện có trong bản cũ không nhất quán với công thức $GSD = Hp/f$ khi dùng đúng các thông số sensor/focal length đang ghi; vì vậy phải kiểm tra lại EXIF/calibration và metadata của GeoTIFF trước khi chốt.

Ghi chú trong bản thảo: Nêu rõ công thức tính GSD quang học lý thuyết: $\text{GSD} = (H \times p)/f$, trong đó H là độ cao thực tế, p là kích thước pixel cảm biến, f là tiêu cự thấu kính.

---

5. CHUẨN HÓA ĐỊNH DẠNG KHÔNG GIAN: TẠI SAO GEOPACKAGE (.GPKG) LÀ ĐỦ VÀ CHUẨN MỰC?

5.1. Phân tích Kỹ thuật

- **Loại bỏ Shapefile (.shp):** Shapefile bị giới hạn tên trường tối đa 10 ký tự (sẽ cắt cụt các trường khóa như `inverter_block_id`, `temperature_celsius`), phân mảnh thành 4–5 file rời và dễ lỗi font.
- **Chuẩn hóa GeoPackage (`.gpkg`):**
  - Là chuẩn mở quốc tế của OGC (Open Geospatial Consortium) dựa trên nền tảng SQLite đơn tệp.
  - Hỗ trợ lưu trữ đa lớp (**Multi-layer**) trong một tệp duy nhất: Lớp `aoi_boundary` (đa giác vùng khảo sát hợp lệ) và Lớp `modules` (toàn bộ ranh giới các tấm pin kèm mã `module_id`).
  - Tương thích hoàn hảo với hệ sinh thái Python (`geopandas`, `shapely`, `pyogrio`) và QGIS, có sẵn chỉ mục không gian R-Tree tăng tốc truy vấn.

---

6. QUY TRÌNH XÂY DỰNG BẢN ĐỒ THAM CHIẾU CẤP TẤM PIN (REFERENCE MODULE MAP)

6.1. Thuật ngữ Khoa học Chuẩn

Tuyệt đối không gọi nhãn vẽ trên Orthophoto là *"Ground Truth"*. Hãy sử dụng thuật ngữ: **`Expert-annotated PV module reference map`** (Bản đồ tham chiếu tấm pin do chuyên gia gán nhãn).

6.2. Thuật toán Tự động Hóa Phân rã Giàn (Table-to-Grid)

Thay vì số hóa từng tấm pin rời rạc, người gán nhãn chỉ cần chấm 4 góc của từng giàn khung lớn (Table/Rack gồm $2 \times 14 = 28$ tấm). Thuật toán Python sử dụng phép nội suy tuyến tính song phẳng để bẻ nhỏ thành lưới các tấm pin đồng kích thước:

```
import geopandas as gpd
from shapely.geometry import Polygon
import numpy as np

def subdivide_table_geometry(poly, rows=2, cols=14):
    """Nội suy song phẳng chia giàn 4 đỉnh thành lưới rows x cols tấm pin."""
    coords = list(poly.exterior.coords)[:4]
    p0, p1, p2, p3 = [np.array(pt) for pt in coords]
    modules = []
    for r in range(rows):
        for c in range(cols):
            u0, u1 = c / cols, (c + 1) / cols
            v0, v1 = r / rows, (r + 1) / rows
            tl = (1-u0)*(1-v0)*p0 + u0*(1-v0)*p1 + u0*v0*p2 + (1-u0)*v0*p3
            tr = (1-u1)*(1-v0)*p0 + u1*(1-v0)*p1 + u1*v0*p2 + (1-u1)*v0*p3
            br = (1-u1)*(1-v1)*p0 + u1*(1-v1)*p1 + u1*v1*p2 + (1-u1)*v1*p3
            bl = (1-u0)*(1-v1)*p0 + u0*(1-v1)*p1 + u0*v1*p2 + (1-u0)*v1*p3
            modules.append(Polygon([tl, tr, br, bl]))
    return modules
```

---

7. ỨNG DỤNG TOOL GRID-ANNOTATION-TOOL-2 & CHUYỂN ĐỔI TỌA ĐỘ TỰ ĐỘNG

- Sử dụng công cụ mã nguồn mở của Lukas Bommes: Kẻ các đường trục ngang/dọc dọc theo khung giàn pin → Tool tự động tính giao điểm thành các ô lưới module đồng phẳng.
- **Xử lý tấm pin bị lẹm ở biên:** Bật tính năng `Toggle Cell Visibility` để đánh dấu các tấm cắt cụt thành `"truncated": true`.
- **Chuyển đổi từ Pixel sang Tọa độ Trực địa:** Từ tọa độ pixel (u, v) trong file JSON xuất ra, nhân trực tiếp với ma trận Affine Transform của GeoTIFF để ra tọa độ mét EPSG:32649. Không cần thao tác vẽ thủ công trên QGIS.

---

8. XỬ LÝ BIÊN KHẢO SÁT & KỸ THUẬT TẠO KHỐI AOI ĐẶC LIỀN MẠCH (MORPHOLOGICAL CLOSING)

8.1. Nguyên tắc Xử lý Vùng Biên Lẹm

Các tấm pin ở mép ngoài bị cắt xén do đường bay quay đầu của UAV sẽ bị loại bỏ khỏi tập benchmark đóng. Ranh giới khảo sát (Area of Interest - AOI) được định nghĩa bao quanh các giàn pin nguyên vẹn. Mọi quan sát rơi ra ngoài AOI sẽ tự động được đánh dấu là `Out-of-Bounds` và không tính lỗi phạt.

8.2. Kỹ thuật "Nở to - Thu lại" & Trám Lỗ Rỗng (Hole-Filling)

Để tạo ra đúng **1 đa giác đặc duy nhất (Single Solid Polygon)** bắc cầu qua các con đường nội bộ rộng 8–10m và xóa bỏ các khoảng trống trạm biến áp bên trong:

```
import geopandas as gpd
from shapely.geometry import Polygon

def generate_solid_aoi_boundary(tables_gdf, road_bridge_dist=6.0, final_margin=1.5):
    """Tạo 1 khối AOI đặc duy nhất bằng phép đóng hình thái học và lấp đầy lỗ rỗng."""
    # Dilation và Erosion để hàn kín khoảng cách giữa các block
    closed_geom = tables_gdf.geometry.buffer(road_bridge_dist).unary_union.buffer(-
(road_bridge_dist - final_margin))

    # Lấy đa giác lớn nhất nếu có mấủ vụn ngoài rìa
    if closed_geom.geom_type == 'MultiPolygon':
        main_poly = max(closed_geom.geoms, key=lambda p: p.area)
    else:
        main_poly = closed_geom

    # Xóa sạch các lỗ thủng bên trong (Hole-Filling) bằng cách chỉ lấy đường bao ngoài
(exterior)
    solid_aoi = Polygon(main_poly.exterior)
    return solid_aoi
```

---

9. CƠ SỞ TOÁN HỌC & PHÂN TÍCH ĐA MÔ HÌNH BIẾN ĐỔI KHÔNG GIAN (SPATIAL REGISTRATION)

9.1. Tránh Giả định Chủ quan về Mô hình Affine

Không được mặc định rằng Affine là mô hình chuyển đổi tối ưu duy nhất. Trong bài báo, nên xây dựng một **Khung so sánh đa mô hình (Multi-Model Registration Benchmark)** và phân biệt rõ các baseline 2D với mô hình chiếu hình học 3D:

1. **Baseline 1 (GPS thô + Tinh chỉnh Thị giác NCC):** Dùng tọa độ GPS thô làm ROI và trượt tương quan mẫu ảnh NCC.
2. **Baseline 2 (Biến đổi Afin cục bộ theo Block - 6 bậc tự do):**

$$\begin{bmatrix} X_{\text{Ortho}} \\ Y_{\text{Ortho}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_{\text{Low}} \\ Y_{\text{Low}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix}$$

   Độ phức tạp tính toán: Ước lượng ma trận từ 5–10 mốc cố định là hằng số, và phép biến đổi tọa độ cho N tấm pin có độ phức tạp tuyến tính $O(N)$ *(đã đính chính, không viết $O(1)$)*.

3. **Baseline 3 (Biến đổi Xạ ảnh / Homography - 8 bậc tự do):**

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

   Mô hình hóa biến dạng phối cảnh (perspective distortion) tốt hơn so với affine khi điều kiện mặt phẳng phù hợp khi camera bị nghiêng nhẹ so với mặt phẳng giàn pin.

4. **Mô hình tham chiếu hình học 3D (SfM Camera Pose + DSM Ray-Casting):** Chiếu tia hình học từ tâm camera thông qua ma trận ngoại quan $[R|t]$ và ma trận nội quan K xuống bề mặt mô hình số bề mặt (DSM).

9.2. Phân tích Ranh giới An toàn Bắt nhầm Tấm Pin (Nearest-Neighbor Margin)

Không được kết luận đơn giản: *"Sai số 19 cm nhỏ hơn 50 cm nên không bao giờ nhảy tấm"*. Trong bài báo, bạn phải cung cấp phân tích hình học xác suất:

- Với mỗi tấm pin thứ i, tính khoảng cách từ tâm đến cạnh biên gần nhất: $d_i = \min(\text{dist}(\text{center}_i, \text{boundary}_i))$.
- Với kích thước tấm pin $1.048\ \text{m} \times 2.094\ \text{m}$, khoảng cách tâm tới cạnh ngắn là $d_{\min} \approx 0.524\ \text{m} = 52.4\ \text{cm}$.
- Đo phân bố sai số thực nghiệm: báo cáo median, P95, maximum và tỷ lệ trường hợp sai số vượt decision margin thực tế. Chỉ kết luận không có aliasing nếu kiểm tra trên dữ liệu thực tế cho kết quả 0 trường hợp.
- Báo cáo chỉ số cốt lõi: **Top-1 Mapping Accuracy** $= N_{\text{correct}}/N_{\text{total}}$.

9.3. Quy tắc Association và xử lý trường hợp mơ hồ

Với polygon/box dự đoán B_i và tập module reference M_j, xác định: $$j^* = \arg\max_j IoU(B_i,M_j).$$

Chỉ gán `module_id` khi $IoU_{max} \geq \tau$ (ví dụ $\tau = 0.5$ sau khi được cố định trước khi đánh giá). Nếu $IoU_{max} < \tau$, gán `unassigned`. Nếu hai ứng viên đứng đầu có điểm gần nhau, ví dụ $IoU_1 - IoU_2 < \delta$, gán `ambiguous` và không ép hệ thống chọn một module. Các ngưỡng τ và δ phải được định nghĩa trước khi chạy test để tránh tuning trên test set.

10. GIAO THỨC ĐO LƯỜNG SAI SỐ THỰC NGHIỆM BẰNG 30 CHECK POINTS ĐỘC LẬP

10.1. Tách biệt Nghiêm ngặt giữa Control Points và Check Points

- **Control Points (5–10 điểm):** Chỉ dùng để giải hệ phương trình ước lượng ma trận biến đổi (M_{Affine} hoặc $H_{\text{Homography}}$). **Tuyệt đối không dùng lại các điểm này để tính sai số kiểm định.**
- **Independent Check Points:** 30 điểm chỉ đủ để kiểm định một registration case nếu phạm vi được giới hạn rõ. Nếu manuscript muốn khái quát cho 4 farm, nên có validation trên nhiều farm (tốt nhất 30 điểm/farm hoặc một thiết kế lấy mẫu được biện minh rõ).

10.2. Bộ Chỉ số Đo lường Bắt buộc (Reporting Metrics)

Với $N = 30$ điểm kiểm tra độc lập, bạn phải báo cáo đầy đủ 7 chỉ số thống kê (tính bằng cm):

1. $\text{RMSE}_X = \frac{1}{N}\sum \Delta X_i^2$

2. $\mathrm{RMSE}_Y = \frac{1}{N}\sum \Delta Y_i^2$
3. $\mathrm{RMSE}_{2D} = \mathrm{RMSE}_X^2 + \mathrm{RMSE}_Y^2$
4. Sai số trung bình tuyệt đối: $\mathrm{MAE}_{2D} = \frac{1}{N}\sum \Delta X_i^2 + \Delta Y_i^2$
5. Sai số trung vị (Median Displacement Error)
6. Sai số phân vị 95 (95th Percentile Error)
7. Sai số cực đại: $e_{\max} = \max(\Delta X_i^2 + \Delta Y_i^2)$

(Lưu ý: Bảng số liệu trong bài báo chỉ điền các giá trị thực tế sau khi nhóm chạy code audit trên file CSV đo đạc thật, không đưa số liệu ước chừng).

---

11. MÔ HÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG LAI 3 TRỤ CỘT (HYBRID 3-PILLAR QC FRAMEWORK)

Khung QC đề xuất cho dataset; các ngưỡng dưới đây là **acceptance criteria do nhóm nghiên cứu đặt trước**, không phải ngưỡng bắt buộc của Nature Portfolio:

1. **Trụ cột 1: Kiểm định Hình học Tự động bằng Script (100% Modules):**
   - Quét toàn bộ ranh giới các tấm pin: Kiểm tra độ lệch diện tích so với datasheet nhà sản xuất (ngưỡng kiểm soát nội bộ $\le \pm 5\%$) và độ lệch góc song song trong cùng giàn ($\le 1.5^\circ$).

2. **Trụ cột 2: Kiểm tra Chéo Độc lập 2 Người (10% Mẫu Ngẫu nhiên):**
   - Chọn ngẫu nhiên 10% số ảnh/module. Giao cho Chuyên viên A và Chuyên viên B gán nhãn độc lập (Blind Annotation).
   - Đo lường tính nhất quán vị trí khung bao bằng chỉ số **mean Intersection-over-Union (mIoU)**.
   - Đo lường tính nhất quán phân loại khuyết tật bằng hệ số đồng thuận **Cohen's Kappa (κ)**.
   - Các trường hợp bất đồng ý kiến sẽ do Trưởng nhóm kỹ thuật phân xử (Adjudication).

3. **Trụ cột 3: Đối chiếu RGB–Thermal ở mức quan sát:**
   - Với các mẫu có cả hai modality, ảnh RGB được dùng để kiểm tra xem box thermal có tương ứng với cùng khu vực PV và có dấu hiệu thị giác đi kèm hay không.
   - Đối chiếu RGB **không được dùng để tuyên bố đã xác nhận nguyên nhân điện học**; nó chỉ là bằng chứng hỗ trợ cho annotation hình thái.

---

12. TAXONOMY THERMAL DỰA TRÊN QUAN SÁT ẢNH & ĐỐI CHIẾU RGB - THERMAL

12.1. Nguyên tắc bằng chứng và quan hệ với IEC

IEC TS 62446-3:2017 là tài liệu về **outdoor infrared thermography của PV modules và plants**; IEC mô tả tài liệu này bao gồm yêu cầu về thiết bị đo, điều kiện môi trường, quy trình inspection, báo cáo và một **matrix for thermal abnormalities as a guideline for the inspection**. Vì vậy, trong dataset này IEC chỉ được dùng làm **nguồn tham chiếu cho bối cảnh kiểm tra nhiệt**, không được dùng để tuyên bố rằng 4 class dưới đây là một taxonomy IEC chính thức.

Cách diễn đạt thống nhất trong manuscript:

> **Four thermal-pattern classes were defined for this dataset from visual inspection of UAV thermal imagery, with the inspection framework of IEC TS 62446-3:2017 used as contextual guidance.**

12.2. Giới hạn ground truth

Các annotation thermal hiện tại được tạo **chỉ từ ảnh**. Không có dữ liệu điện học/SCADA/I–V/maintenance record được liên kết với từng box. Do đó:

1. `SingleHotSpot` và `MultiHotSpot` là **mô tả hình thái quan sát được**, không hàm ý một nguyên nhân vật lý cụ thể.
2. `Bypass` và `ModuleOpenCircuit` là **nhãn diễn giải hình thái theo quy ước annotation hiện tại**; không được viết trong paper như một lỗi đã được xác nhận bằng điện học.
3. Nếu cần diễn đạt nguyên nhân, dùng các cụm **“pattern consistent with …”**, **“suspected … pattern”** hoặc **“visual interpretation”**.
4. Không sử dụng từ **confirmed fault**, **verified bypass-diode failure** hoặc **verified open circuit** nếu sau này không bổ sung bằng chứng độc lập.

12.3. Taxonomy 4 lớp hiện tại

Bốn class dưới đây **giữ nguyên Class ID và tên label trong dataset/model hiện tại**. Semantic của label được hiểu là **nhãn lỗi/thermal-pattern ở cấp module được suy luận bằng quan sát trực tiếp trên ảnh nhiệt**, không phải bằng chứng xác nhận nguyên nhân điện học.

Class ID	Label hiện tại	Định nghĩa annotation thống nhất	Mức độ bằng chứng
0	**`SingleHotSpot`**	Module có biểu hiện một hotspot khu trú nổi bật trên ảnh nhiệt; **OBB bao toàn bộ module**, không bao riêng hotspot/cell	**Visual observation at module level**

Class ID	Label hiện tại	Định nghĩa annotation thống nhất	Mức độ bằng chứng
1	`MultiHotSpot`	Module có nhiều hotspot khu trú cùng được quan sát trên ảnh nhiệt; **OBB bao toàn bộ module**, không tách từng hotspot thành nhiều box	**Visual observation at module level**
2	`Bypass`	Module có thermal pattern được người gán nhãn nhận diện theo quy ước hiện tại là `Bypass`; **OBB bao toàn bộ module**, không chỉ vùng nóng/sub-string	**Visual interpretation; not electrically confirmed**
3	`ModuleOpenCircuit`	Module có thermal pattern được người gán nhãn nhận diện theo quy ước hiện tại là `ModuleOpenCircuit`; **OBB bao toàn bộ module**	**Visual interpretation; not electrically confirmed**

Không đổi Class ID/label trong các file YOLO hiện tại để bảo toàn khả năng tái lập model `fault_obb_4class.pt`. Trong manuscript, bốn class phải được mô tả là **module-level visual thermal anomaly labels** hoặc **visual thermal-pattern labels**, không phải bốn physical-fault classes đã được xác nhận.

12.4. Quy tắc box annotation

- **Đơn vị annotation = một module PV.** Box không được vẽ theo từng cell, hotspot, sub-string hay vùng nhiệt bất thường bên trong module.
- **Một module = đúng một OBB.** OBB phải bao toàn bộ module theo hình dạng/định hướng quan sát được trên ảnh thermal.
- Quy tắc này áp dụng **cho cả bốn class**: `SingleHotSpot`, `MultiHotSpot`, `Bypass`, `ModuleOpenCircuit`.
- Nếu một module có nhiều hotspot/cell nóng, vẫn chỉ tạo **một OBB bao toàn bộ module** và gán class theo taxonomy đã chốt.
- Nếu nhiều module nằm liên tiếp hoặc sát nhau, **mỗi module phải có OBB riêng**; tuyệt đối không gộp một dãy nhiều module thành một OBB.
- Nếu một module có cấu trúc gồm hai ô/bề mặt pin theo cấu tạo thực tế, annotation vẫn giữ **một OBB ở cấp module**, không tách thành hai box nếu quy ước dataset xác định đó là cùng một module/đơn vị annotation.
- `SingleHotSpot` và `MultiHotSpot` chỉ mô tả hình thái thermal được quan sát trên module; không suy ra nguyên nhân vật lý cụ thể từ label.
- `Bypass` và `ModuleOpenCircuit` là nhãn diễn giải theo quy ước visual annotation hiện tại; không được trình bày như lỗi đã được xác nhận bằng electrical/SCADA/I–V/maintenance evidence.

- **Không có box lỗi trên module = module không được annotation là một trong bốn class trong case Model 2.** Đây là negative/background đối với detector, không phải class `Normal`.
- Annotation của Model 1 cũng độc lập: `solar_panel` là OBB bao **toàn bộ module PV**, với **một box cho mỗi module**, không gộp các module liên tiếp.

12.5. Hai model được thiết kế như các case thử nghiệm độc lập

Model 1 — PV module detection

- File: `1_bat_box_tam_pin/best.pt`
- Task: YOLO-OBB.
- Backbone: YOLO11 Large OBB (`yolo11l-obb`).
- Input: `1024×1024`.
- Class duy nhất: `0 = solar_panel`.
- Mục tiêu: **phát hiện và định vị target PV bằng RGB**.

Model 2 — Thermal anomaly detection + classification

- File: `2_bat_loi_nhiet/fault_obb_4class.pt`
- Task: YOLO-OBB.
- Input: `640×640`.
- Classes: `SingleHotSpot`, `MultiHotSpot`, `Bypass`, `ModuleOpenCircuit`.
- Mục tiêu: **trực tiếp phát hiện module có thermal anomaly, khoanh một OBB bao toàn bộ module và trả về class lỗi từ ảnh thermal**.
- Ảnh không có anomaly được xử lý như background/negative sample và không tạo detection box.

Hai model **không tạo thành một pipeline bắt buộc**. Dataset có thể được dùng cho hai case riêng:

```
Case A — RGB module detection
RGB image ──> Model 1 ──> solar_panel OBB

Case B — Thermal anomaly detection
Thermal image ──> Model 2 ──> anomaly OBB + class
```

Nếu một nghiên cứu bên ngoài muốn liên kết hai case, `module_id` và spatial registration có thể được dùng để nối hai modality sau khi detection; việc này là **downstream association**, không phải dependency trong quá trình inference của hai model.

12.6. Không dùng ΔT để định nghĩa class nếu chưa có quy tắc đo được

Các class hiện tại được gán từ **hình thái ảnh**, không phải từ một ngưỡng nhiệt độ tuyệt đối đã được xác lập. Vì vậy, bảng annotation chính thức **không gán một ΔT threshold phổ quát cho từng class**.

Nếu manuscript sau này báo cáo nhiệt độ/ΔT, phải tách hai khái niệm:

- **Thermal measurement:** giá trị nhiệt/radiometric được trích xuất từ ảnh theo pipeline calibration đã mô tả.
- **Thermal label:** class 0–3 được gán theo hình thái quan sát trên ảnh.

Không suy ngược rằng một giá trị ΔT cụ thể tự động chứng minh `Bypass` hoặc `ModuleOpenCircuit`.

12.7. Annotation quality control phù hợp với taxonomy hiện tại

Đối với audit 2 người, mỗi mẫu cần lưu tối thiểu:

`image_id`, `target_id`, `annotator_id`, `class_id`, `OBB coordinates`, `annotation_confidence`, `adjudication_status`.

Các metric phù hợp:

- **OBB agreement:** IoU giữa hai box của cùng một module.
- **Class agreement:** Cohen's appa hoặc confusion matrix trên các target được cả hai annotator nhận diện.
- **Detection omission/commission:** lưu riêng các trường hợp một annotator tạo box nhưng annotator kia bỏ qua.
- **Negative/background agreement:** ghi nhận tỷ lệ ảnh/target mà cả hai annotator cùng xác định là không có anomaly.

Vì nhãn là **visual annotation**, disagreement phải được xem là một thành phần của chất lượng dữ liệu và được báo cáo minh bạch, thay vì coi một nhãn đơn lẻ là ground truth vật lý tuyệt đối.

13. MINH CHỨNG TÍNH MINH BẠCH DỮ LIỆU TRÁNH NGHI NGỜ SỐ LIỆU QC (AUDIT ARTIFACTS)

Để loại bỏ hoàn toàn nghi ngờ về số liệu gán nhãn, bạn công khai **4 vật chứng số (Digital Artifacts)** trên kho lưu trữ Zenodo và GitHub:

1. **Tệp dữ liệu kiểm định thô (`inter_annotator_audit.csv`):** Lưu trữ toàn bộ các cặp nhãn do Chuyên viên A và Chuyên viên B gán độc lập trên tập mẫu 10%, bao gồm cả các trường hợp bất đồng ý kiến và ghi chú phân xử của trưởng nhóm.
2. **Kịch bản tính toán độc lập (`compute_qc_metrics.py`):** Đoạn mã Python chuẩn mực để Reviewer chỉ cần tải về và chạy là tự động tái lập chính xác các chỉ số mIoU và Cohen's Kappa trong bài báo.
3. **Ma trận Đồng thuận Thực nghiệm (Confusion Matrix Heatmap):** Biểu đồ thể hiện chi tiết tần suất trùng khớp và phân tán giữa các lớp nhãn do 2 chuyên viên đánh giá.
4. **Nhật ký Kiểm toán Hình học Tự động (`geometric_audit_log.csv`):** Bảng kiểm tra sai số diện tích và góc nghiêng của 100% tấm pin trong toàn bộ nhà máy.
5. **Danh sách điểm kiểm tra đăng ký (`registration_checkpoints.csv`):** Tọa độ reference/checkpoint và sai số trước/sau biến đổi.

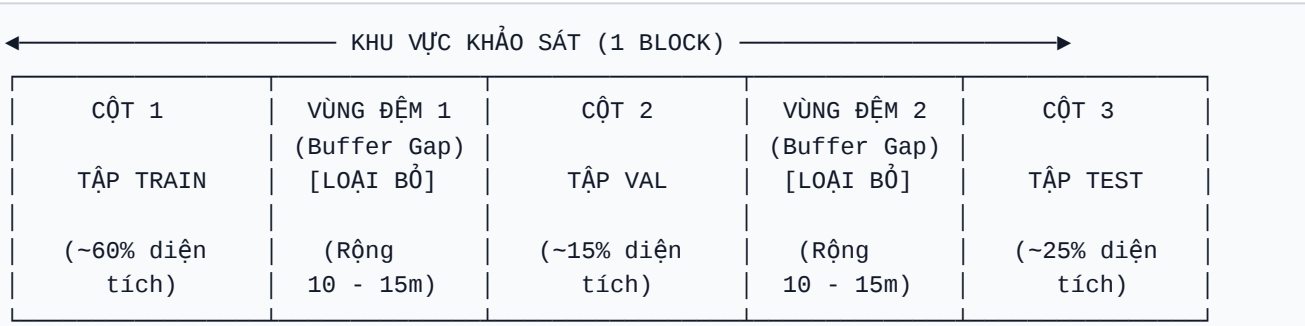
6. **Nhật ký kiểm tra mapping (`mapping_audit.csv`):** Kết quả module association, ambiguous/unassigned cases và decision margin.
7. **Nhật ký split (`split_audit.csv`):** Image footprint, module overlap và lý do giữ/loại ảnh trong train/val/test.

---

14. GIAO THỨC PHÂN CHIA DỮ LIỆU KHÔNG RÒ RỈ (FOOTPRINT-DISJOINT SPATIAL STRIP SPLIT)

14.1. Bản chất Kỹ thuật

Khi nhà máy chỉ có 1 khối giàn pin nhỏ, việc chia ngẫu nhiên theo ảnh lẻ sẽ làm rò rỉ dữ liệu do độ phủ ảnh UAV đạt 80%. Giải pháp chuẩn mực là: **Phân chia dải cột không gian kết hợp Vùng đệm cách ly Footprint máy ảnh**.



Yêu cầu biện minh buffer: Không mặc định 10–15 m chỉ vì là một giá trị thuận tiện. Buffer phải được xác định từ camera ground footprint lớn nhất và/hoặc kiểm tra sensitivity (ví dụ 5, 10, 15, 20 m), sau đó cố định trước khi đánh giá test set. Báo cáo số ảnh/module bị loại ở mỗi mức buffer.

14.2. Quy tắc Lọc Đa giác Phủ Đất (Camera Ground Footprint Filtering)

- Tính toán đa giác phủ đất của từng bức ảnh lẻ dựa trên độ cao H, góc nhìn thấu kính FOV và góc gimbal.
- **Quy tắc gán ảnh:**
  - Ảnh có toàn bộ footprint nằm trong Cột 1 → Gán vào `train.txt`.
  - Ảnh có toàn bộ footprint nằm trong Cột 2 → Gán vào `val.txt`.
  - Ảnh có toàn bộ footprint nằm trong Cột 3 → Gán vào `test.txt`.
  - **Ảnh có footprint giao cắt với Vùng đệm (Buffer Zone): LOẠI BỎ HOÀN TOÀN KHỎI BỘ DỮ LIỆU HUẤN LUYỆN / KIỂM THỬ.**
- **Tiêu chí kiểm định:** Báo cáo bằng script số lượng module/footprint giao cắt giữa Train–Val–Test. Chỉ kết luận object-disjoint/footprint-disjoint sau khi kiểm tra thực tế.

---

15. THIẾT KẾ CẤU TRÚC THƯ MỤC DỮ LIỆU & MÃ NGUỒN KHOA HỌC CHUẨN MỰC

```
solar_uav_project/
├── dataset/
│   ├── metadata/
│   │   ├── plant_summaries.csv
│   │   ├── weather_and_irradiance_logs/
│   │   └── qc_validation/
│   │       ├── inter_annotator_audit.csv
│   │       └── geometric_audit_log.csv
│   └── farm_01_thuan_nam_19/
│       ├── raw_images/
│       │   ├── altitude_87m_mapping/
│       │   ├── altitude_42m_inspection/
│       │   ├── altitude_35m_inspection/
│       │   └── altitude_31m_inspection/
│       ├── photogrammetry/
│       │   ├── orthomosaic_87m.tif
│       │   ├── dsm_87m.tif
│       │   └── metashape_report.pdf
│       ├── raw_annotations/
│       │   └── grid_tool_exports.json
│       └── module_reference/
│           └── thuannam19_master.gpkg (layers: 'aoi_boundary', 'modules')
│
└── code/
    ├── configs/pipeline_config.yaml
    ├── src/
    │   ├── geo_utils.py
    │   ├── gpkg_builder.py
    │   ├── spatial_split.py
    │   ├── mapper.py
    │   └── metrics.py
    ├── notebooks/
    │   ├── 01_build_master_gpkg.ipynb
    │   ├── 02_generate_spatial_splits.ipynb
    │   ├── 03_train_baseline_detection.ipynb
    │   ├── 04_run_spatial_mapping_pipeline.ipynb
    │   └── 05_technical_validation_bench.ipynb
    └── scripts/
        └── compute_qc_metrics.py

provenance/
├── software_versions.txt
├── camera_calibration/
├── processing_parameters/
└── sha256_checksums.txt
```

15.1. Data Dictionary bắt buộc

Ngoài cây thư mục, nên phát hành một bảng metadata cấp module (ví dụ `module_metadata.csv`) với tối thiểu: `module_id`, `farm_id`, `block_id`, `row_id`, `module_index`, geometry/reference source, `flight_id`, recorded altitude, RGB/thermal GSD, timestamp, irradiance (và loại GHI/POA), wind speed, temperature-related fields, annotation status, `class_id`, `class_name`, OBB coordinates, `annotator_id`, `annotation_confidence`, `adjudication_status` nếu có. Mục tiêu là để mỗi `module_id` có thể truy ngược tới observation, flight và spatial reference tương ứng.

16. THIẾT KẾ PIPELINE & DANH MỤC THỬ NGHIỆM ĐO LƯỜNG CHO BÀI BÁO DATA DESCRIPTOR

16.1. Bốn Thử nghiệm Kiểm định Bắt buộc

Vì đây là bài báo công bố dữ liệu (Data Descriptor), trọng tâm là chứng minh chất lượng dữ liệu thông qua mô hình cơ sở (Baseline), không chạy đua kiến trúc AI:

1. **Thử nghiệm 1A: PV Module Detection Baseline:**
   - Mô hình: `1_bat_box_tam_pin/best.pt` — YOLO11 Large OBB.
   - Input: RGB.
   - Class: `solar_panel`.
   - Chỉ số: $\text{Precision}, \text{Recall}, \text{mAP}_{50}, \text{mAP}_{50:95}$.

2. **Thử nghiệm 1B: Thermal Anomaly Detection + Classification Baseline:**
   - Mô hình: `2_bat_loi_nhiet/fault_obb_4class.pt` — YOLO-OBB.
   - Input: thermal image.
   - Classes: `SingleHotSpot`, `MultiHotSpot`, `Bypass`, `ModuleOpenCircuit`.
   - Chỉ số: detection mAP/precision/recall và class-wise confusion matrix/F1 trên các anomaly boxes.
   - Ảnh không có anomaly được đánh giá như background; không thêm class `Normal` vào taxonomy.

3. **Thử nghiệm 2: Đánh giá Sai số Chiếu Tọa độ Không gian (Spatial Registration Benchmark):**
   - So sánh giữa 3 phương pháp: (1) GPS thô + NCC, (2) Block-wise Affine (5 GCP), (3) Homography trên $N = 30$ điểm Check Points độc lập.
   - Chỉ số đo: $\text{RMSE}_{2D}, \text{MAE}_{2D}$, Sai số phân vị 95, Sai số cực đại (cm).

4. **Thử nghiệm 3: Đo lường Độ chính xác Gán Định danh (Module Association Accuracy):**
   - Tiêu chí gán: $\text{Max-IoU} \geq 0.5$ với lớp `modules` trong file `.gpkg`.
   - Chỉ số đo: **Top-1 Module ID Accuracy (%)**, **Adjacent Aliasing Rate (%)**, **Out-of-Bounds Rejection Rate (%)**.

5. **Thử nghiệm 4: Độ suy giảm Hiệu năng Đa Tỷ lệ (Cross-Condition Generalization):**
   - *Cross-Altitude:* Huấn luyện ở $31\ \text{m} \rightarrow$ Đánh giá ở $42\ \text{m}$. Báo cáo độ sụt giảm điểm số: $$\Delta \text{mAP} = \text{mAP}_{\textit{In-domain}} - \textit{mAP}_{\text{Cross-altitude}}$$

- *Cross-Farm (Leave-One-Farm-Out):* Huấn luyện trên các farm còn lại → Đánh giá trên Thuận Nam 19.

---

17. MA TRẬN KIỂM SOÁT RỦI RO PHẢN BIỆN (DEFENSE MATRIX)

17.1. Đánh Giá Khách Quan Hiện Trạng & Tái Định Vị 4 Khoảng Trống (Gaps)

Tuyệt đối **không tuyên bố cả 4 gap đều là "gap lần đầu tiên được giải quyết trên thế giới"**. Khi đối chiếu trực tiếp với các công bố và dataset UAV-PV quốc tế gần đây, có thể thấy:

- **Ren et al. (Figshare):** Đã thu thập dữ liệu ảnh UAV ở nhiều độ cao (altitudes) và tốc độ bay khác nhau cho bài toán phát hiện panel.
- **PVF-10 (Wang et al. 2024):** Đã cung cấp tập dữ liệu nhiệt UAV quy mô lớn với 5.579 ảnh từ 8 nhà máy điện mặt trời khác nhau.
- **Dataset Zenodo (2025):** Đã cung cấp ảnh thermal UAV kèm radiometric readings, anomaly masks và đã chủ động tạo subset không chồng lấn.
- **PV-Hawk (Bommes et al.):** Đã phát triển pipeline tự động crop và định vị địa lý (geo-localization/mapping) từng PV module từ video IR/RGB.

Nếu tác giả tuyên bố quá tuyệt đối ("chưa ai có thermal", "chưa ai có multi-altitude", "chưa ai biết spatial split"), Reviewer am hiểu lĩnh vực sẽ phản bác và đánh trượt bài ngay lập tức. Vì vậy, bài báo phải **thu hẹp claim, định vị đúng bản chất là "dataset-level integration & capability gap"**, và sử dụng cách diễn đạt học thuật chuẩn mực:

> **Khuyến nghị cách viết trong Manuscript:**
>
> - *Tránh viết:* `"Four research gaps have never been addressed in previous UAV-PV datasets."` (Quá cực đoan).
> - *Nên viết:* `"Our dataset is designed to address four limitations that remain critical to the persistent monitoring, reliable evaluation, and reusable benchmarking of UAV-based PV inspection workflows."`
> - *Hoặc:* `"A review of existing UAV-based PV datasets indicates several underrepresented dataset-level capabilities, particularly persistent module-level spatial identity, integrated multimodal contextual metadata, controlled multi-altitude observations of the same physical assets, and explicit support for spatially disjoint evaluation."`

17.2. Đánh Giá Mức Độ Bảo Vệ Được Của Từng Gap

Data Gap	Đánh giá Khả năng Bảo vệ	Điểm mạnh cốt lõi	Hướng điều chỉnh Claim & Tên gọi
Gap 1: Persistent Spatial Identity	🟢 **Rất mạnh (9/10)**	Liên kết chuỗi ánh xạ từ quan sát ảnh lẻ về cùng một module vật lý thực địa duy nhất xuyên suốt thời gian và cảm biến.	**Giữ nguyên.** Thu hẹp claim: Nhấn mạnh đây là *explicit dataset-level data product*, không phải chỉ là một công cụ xử lý đơn lẻ.
Gap 2: Integrated Radiometric – Environmental–Visual Context	🟡 **Có cơ sở (7/10)**	Đã có dataset thermal radiometric, nhưng thiếu sự tích hợp đồng bộ giữa nhiệt 16-bit + RGB + Pyranometer tại chỗ + nhãn visual có quy chuẩn rõ ràng.	**Đổi tên từ `Radiometric Thermal Context`.** Khẳng định đây là *Integration Gap*, tách riêng chỉ số Radiometric QC và Annotation QC.
Gap 3: Controlled Multi-Altitude, Module-Linked Observations	🟠 **Cần định vị lại (8/10)**	Multi-altitude đơn thuần đã có (Ren et al.), nhưng quan sát *cùng một khu vực / cùng một module vật lý* ở 4 tầng độ cao có liên kết ID thì chưa có.	**Đổi tên từ `Multi-Scale Acquisition`.** Claim về *Controlled observation on the same physical modules* để đánh giá độ nhạy GSD/quy mô bay mà triệt tiêu biến số gây nhiễu do khác biệt địa điểm.
Gap 4: Leakage-Aware Dataset Reuse	🟡 **Vấn đề thực tế (7/10)**	Spatial leakage là bài toán kinh điển trong CV, không phải phát minh mới; tuy nhiên dataset cung cấp footprint metadata và quy trình đệm để người dùng chia tập an toàn.	**Đổi tên từ `Leakage-Safe Protocol`.** Định vị là *Reproducibility & Dataset Reuse Gap*. Biện minh dải đệm $15\ \mathrm{m}$ bằng phân tích độ nhạy (Sensitivity Analysis: $5, 10, 15, 20\text{ m}$).

17.3. Chi Tiết Lập Luận & Ma Trận Phòng Thủ Reviewer-Proof

1. Gap 1 — Persistent Spatial Identity (Liên kết Định danh Không gian Bền vững)

- **Bản chất đóng góp:** Các dataset hiện nay tập trung vào detection/classification trên từng frame ảnh 2D rời rạc. Dataset này cung cấp cấu trúc ánh xạ chuẩn: $$\text{Image Observation}

\xrightarrow{\text{Spatial Registration}} \text{Module Reference} \rightarrow \text{Persistent } \texttt{module_id}$$

- **Wording an toàn:** *"Existing UAV-based PV datasets generally emphasize image-level detection, segmentation, or fault classification, while persistent module-level identifiers linking repeated observations of the same physical module across acquisition conditions are less commonly provided as an explicit dataset-level data product."*
- **Thử nghiệm & Chỉ số:** Chiếu bounding box từ ảnh bay thấp lên Master `.gpkg`; đo đạc trên $N = 30$ Check Points độc lập; báo cáo: RMSE_{2D} (cm), $\mathrm{P95}$, sai số lớn nhất $e_{\max}$, và **Top-1 Matching Rate (%)**.
- **Phân tích ranh giới:** Khoảng cách tới biên an toàn $d_{\min} \approx 52.4\ \mathrm{cm}$ phải được khẳng định là tính từ kích thước hình học danh định ($1.048\text{ m} \times 2.094\text{ m}$), kèm báo cáo decision margin phân định trường hợp `ambiguous`.

2. Gap 2 — Integrated Radiometric–Environmental–Visual Context (Tích hợp Đa phương thức)

- **Bản chất đóng góp:** Không claim "chúng tôi là dataset nhiệt đầu tiên". Điểm mới là **sự tích hợp toàn diện** giữa ảnh nhiệt Radiometric 16-bit nguyên bản + ảnh quang học RGB đồng thời + chuỗi đo bức xạ mặt trời Pyranometer tại chỗ + phân định rành mạch semantic nhãn dị thường nhiệt quan sát thị giác (visual-pattern labels).
- **Wording an toàn:** *"The dataset integrates radiometric thermal observations with synchronous RGB imagery, in-situ pyranometer environmental measurements, and persistent spatial module references, while explicitly distinguishing visual thermal-pattern labels from electrically confirmed fault diagnoses."*
- **Tách bạch nghiêm ngặt 2 nhóm chỉ số QC:**
  - **Nhóm Radiometric QC:** Tỷ lệ trích xuất nhiệt độ hợp lệ qua SDK, tính toàn vẹn của siêu dữ liệu nhiệt độ (APP3 payload 655.360 bytes), tính nhất quán của tham số hiệu chuẩn khí quyển (emissivity ϵ, khoảng cách, nhiệt độ phản xạ), và độ đầy đủ của chuỗi log bức xạ/thời tiết.
  - **Nhóm Annotation QC:** Chỉ số chồng lấn khung bao mIoU, hệ số đồng thuận phân loại Cohen's Kappa (κ), F1-score từng lớp, và ma trận nhầm lẫn giữa 2 annotator độc lập.

3. Gap 3 — Controlled Multi-Altitude, Module-Linked Observations (Quan sát Đa Độ cao Có Kiểm soát)

- **Bản chất đóng góp:** Tránh tuyên bố "thiếu dữ liệu nhiều độ cao" (vì Ren et al. đã có). Điểm khác biệt là dữ liệu được bay lặp có kiểm soát **trên cùng một tài sản vật lý, cùng các giàn pin cụ thể** ở 4 tầng độ cao ($87\text{ m}, 42\text{ m}, 35\text{ m}, 31\text{ m}$), cho phép phân tích độ suy giảm hiệu năng theo độ phân giải GSD mà loại bỏ hoàn toàn sai số gây nhiễu do khác biệt địa hình hay cấu hình giàn pin giữa các farm khác nhau.
- **Wording an toàn:** *"Controlled multi-altitude observations of the same physical PV area, linked through persistent module identities, provide a rigorous basis for evaluating detection sensitivity to acquisition scale while eliminating confounding factors from cross-site structural variations."*
- **Thử nghiệm & Chỉ số:** Đánh giá độ suy giảm In-domain vs. Cross-altitude ($\Delta \text{mAP} = \text{mAP}*{31\text{m}} - \text{mAP}*{42\text{m}}$). Báo cáo phân tích độ nhạy thực nghiệm một cách khách quan, không định kiến trước mức độ sụt giảm.

4. Gap 4 — Leakage-Aware Dataset Reuse (Hỗ trợ Tái Sử Dụng Dữ liệu Chống Rò Rỉ)

- **Bản chất đóng góp:** Thừa nhận việc chia tập theo không gian (spatial split) là kỹ thuật đã biết trong thị giác máy tính. Đóng góp ở đây là **cung cấp siêu dữ liệu footprint camera và ranh giới không gian cụ thể** để cộng đồng có thể tái lập đánh giá mô hình một cách khoa học, tránh bẫy rò rỉ dữ liệu do ảnh UAV chồng lấn $70 - 80\%$.
- **Wording an toàn:** *"High spatial overlap in UAV flight paths often leads to over-optimistic performance under random image-level splits; by providing explicit camera ground footprints, module identities, and a documented spatial partitioning protocol, the dataset enables leakage-aware benchmark evaluation and reproducible reuse."*
- **Biện minh dải đệm (Buffer Zone Justification):** Không mặc định dải đệm $15\ \mathrm{m}$ là hằng số hiển nhiên. Trong bài báo, dải đệm được biện minh bằng: (i) kích thước đa giác phủ đất lớn nhất của camera tại độ cao bay tương ứng; và (ii) thử nghiệm độ nhạy (Sensitivity Analysis) với các mức buffer $5\ \mathrm{m}, 10\ \mathrm{m}, 15\ \mathrm{m}, 20\ \mathrm{m}$, báo cáo số lượng ảnh/module bị loại trừ ở mỗi mức để chứng minh $15\ \mathrm{m}$ là điểm cân bằng tối ưu.

17.4. Bảng Tổng Hợp Ma Trận Phòng Thủ Phản Biện (Reviewer-Proof Defense Matrix)

Data Limitation / Capability	Tuyên bố Khoa học An toàn (Claim)	Bằng chứng Kỹ thuật (Evidence)	Thử nghiệm Thực thi (Experiment)	Chỉ số Đo lường Báo cáo (Metrics)	Mũi Tấn công Tiềm ẩn của Reviewer	Chiến lược Phòng thủ Chuẩn mực
Gap 1: Persistent Spatial Identity	Cung cấp định danh `persistent module_id` liên kết quan sát lặp lại của cùng một module vật lý thực địa xuyên suốt các chuyến bay và cảm biến.	File Master `.gpkg` chứa 2 layer `aoi_boundary` và `modules` với mã ID duy nhất; chuỗi chuyển đổi tọa độ từ pixel ảnh thô sang UTM.	Chiếu bounding box từ ảnh bay thấp lên bản đồ tham chiếu; so sánh Affine vs Homography trên 30 Check Points.	RMSE_{2D}, P95, Max Error ($e_{\max}$), Top-1 Accuracy (%), Decision Margin.	*"PV-Hawk và các nghiên cứu trước đã làm geo-mapping rồi, tính mới ở đâu?"*	Phân biệt rõ: PV-Hawk là công cụ phần mềm xử lý video; dataset này là benchmark công khai đầu tiên cung cấp persistent module identity như một trường dữ liệu chuẩn xuyên suốt toàn bộ tập dữ liệu đa tầng độ cao.

Data Limitation / Capability	**Tuyên bố Khoa học An toàn (Claim)**	**Bằng chứng Kỹ thuật (Evidence)**	**Thử nghiệm Thực thi (Experiment)**	**Chỉ số Đo lường Báo cáo (Metrics)**	**Mũi Tấn công Tiềm ẩn của Reviewer**	**Chiến lược Phòng thủ Chuẩn mực**
Gap 2: Integrated Radiometric–Environmental–Visual Context	Tích hợp đồng bộ ảnh nhiệt Radiometric 16-bit nguyên bản, ảnh RGB, dữ liệu bức xạ tại chỗ và ranh giới module, với ngữ nghĩa nhãn nhiệt được xác định rõ ràng ở cấp module.	Payload APP3 (655.360 bytes R-JPEG 16-bit), log bức xạ Pyranometer theo giây, bảng quy ước gán nhãn 4 lớp dạng hình thái ảnh.	Trích xuất nhiệt độ qua SDK; đối chiếu cặp ảnh RGB-Thermal; chạy audit độc lập 2 annotator trên 10% mẫu.	**Radiometric QC:** Tỷ lệ trích xuất hợp lệ, tính đầy đủ tham số môi trường. **Annotation QC:** OBB mIoU, Cohen's κ, F1 từng lớp.	*"Đã có dataset nhiệt UAV (như PVF-10 hay Zenodo 2025), nhiệt độ pixel có phải ground truth vật lý không?"*	Khẳng định đây là Integration Gap (tích hợp đa phương thức đồng bộ); tuyên bố minh bạch nhãn nhiệt là *visual thermal patterns*, không phải chẩn đoán lỗi điện học đã xác nhận bằng I-V/SCADA.
Gap 3: Controlled Multi-Altitude Observations	Cung cấp chuỗi quan sát đa độ cao trên cùng các module vật lý cụ thể, phục vụ đánh giá độ nhạy của mô hình theo tỷ lệ thu nhận và GSD.	Ảnh chụp cùng 1 khu vực nhà máy ở 4 tầng độ cao ($87\text{ m}, 42\text{ m}, 35\text{ m}, 31\text{ m}$) với thông số RTK và gimbal nadir -90° đồng nhất.	Huấn luyện mô hình YOLO-OBB trên tập 31m, đánh giá suy giảm trên tập 42m (In-domain vs Cross-altitude).	mAP_{50}, $\mathrm{mAP}_{50:95}$, Độ sụt giảm hiệu năng $\Delta\mathrm{mAP}$.	*"Dataset Ren et al. đã có nhiều độ cao bay, tại sao nói đây là điểm mới?"*	Ren et al. bay ở các khu vực khác nhau nhằm mục đích phát hiện chung; dataset này bay lặp có kiểm soát trên *cùng một đối tượng vật lý*, cho phép cô lập biến số độ phân giải mà loại trừ sai số cấu trúc mặt bằng.

Data Limitation / Capability	Tuyên bố Khoa học An toàn (Claim)	Bằng chứng Kỹ thuật (Evidence)	Thử nghiệm Thực thi (Experiment)	Chỉ số Đo lường Báo cáo (Metrics)	Mũi Tấn công Tiềm ẩn của Reviewer	Chiến lược Phòng thủ Chuẩn mực
Gap 4: Leakage-Aware Dataset Reuse	Cung cấp siêu dữ liệu camera footprint và quy trình phân chia dải cột không gian kèm dải đệm cách ly để hỗ trợ cộng đồng đánh giá mô hình không bị rò rỉ dữ liệu.	Danh sách `train.txt`, `val.txt`, `test.txt`, `buffer_excluded.txt` kèm bảng tính footprint đa giác và nhật ký loại trừ `split_audit.csv`.	So sánh hiệu năng mô hình giữa Random Split (bị rò rỉ do chồng lấn 80%) vs Footprint-disjoint Spatial Split; phân tích độ nhạy dải đệm (5, 10, 15, 20m).	Mức chênh lệch điểm số mAP giữa 2 cách chia; Tỷ lệ ảnh và module bị loại trừ theo từng khoảng cách đệm.	*"Chia tập theo không gian (spatial split) là phương pháp phổ biến trong CV, tại sao xem là đóng góp?"*	Không tuyên bố phát minh ra kỹ thuật spatial split; đóng góp nằm ở việc cung cấp đầy đủ công cụ hình học (footprint metadata) và giao thức kiểm định để bảo đảm tính hợp lệ kỹ thuật (technical validity) cho bài báo Data Descriptor.

---

18. CHECKLIST P0/P1 TRƯỚC KHI PHÁT HÀNH DATASET

P0 — phải hoàn thành

- [ ] CRS/EPSG của từng GeoTIFF/GeoPackage được đọc trực tiếp từ metadata và kiểm tra với RTK.
- [ ] Phân biệt Planned AGL và Recorded AGL; báo cáo mean/SD/min/max nếu có thể.
- [ ] Audit GSD lý thuyết và GSD orthomosaic riêng cho RGB và Thermal.
- [ ] Kiểm tra unique `module_id`, duplicate IDs và geometry validity trong GeoPackage.
- [ ] Kiểm tra timestamp synchronization giữa RGB/thermal và flight metadata.
- [ ] Kiểm tra số lượng positive/negative samples của Model 2 và class distribution 4 lớp.
- [ ] Lưu SHA256 checksums và phiên bản phần mềm/camera calibration.
- [ ] Xác minh sensor irradiance là POA hay GHI; đồng bộ timestamp với ảnh.
- [ ] Xuất `Processing_Report.pdf` từ Metashape.
- [ ] Xác minh camera model, radiometric calibration và các tham số temperature retrieval.

P1 — phải hoàn thành trước khi chốt Technical Validation

- [ ] 30 Independent Check Points (và ghi rõ phạm vi farm/case study).
- [ ] So sánh GPS+NCC, Affine, Homography; nếu dùng 3D ray-casting thì mô tả như reference geometric model.
- [ ] Chạy Mapping Accuracy trên số lượng module được định nghĩa rõ; có `unassigned` và `ambiguous`.
- [ ] IAA trên mẫu độc lập; chỉ đưa κ/mIoU thực tế vào bài.
- [ ] Kiểm tra footprint-disjoint split bằng script.
- [ ] Biện minh buffer bằng footprint geometry hoặc sensitivity analysis.
- [ ] Nếu dùng LOFO, thực hiện đủ các folds; nếu không, gọi là cross-farm hold-out.
- [ ] Phát hành data dictionary và audit artifacts cùng dataset.

---

19. PHỤ LỤC KỸ THUẬT: CƠ SỞ TOÁN HỌC & SO SÁNH PHÉP BIẾN ĐỔI AFIN (AFFINE) VS XẠ ẢNH (HOMOGRAPHY)

19.1. Bối cảnh Ứng dụng trong Bài toán Spatial Registration UAV - Solar PV

Trong quy trình liên kết không gian (Spatial Registration), mục tiêu cốt lõi là thiết lập một hàm ánh xạ tọa độ hai chiều giữa:

- **Mặt phẳng quan sát (Image Plane):** Tọa độ điểm ảnh pixel (u, v) trên ảnh chụp UAV bay thấp (RGB hoặc ảnh nhiệt Radiometric $31\text{ m}, 35\text{ m}, 42\text{ m}$).
- **Mặt phẳng tham chiếu thực địa (Reference Map Plane):** Tọa độ trực ảnh trắc địa $(X_{\text{Ortho}}, Y_{\text{Ortho}})$ hoặc tọa độ mét trắc địa UTM EPSG:32649 trong file Master GeoPackage (`.gpkg`).

Do bề mặt các giàn pin mặt trời (solar tables) trong thực tế tạo thành một mặt phẳng hình học cục bộ cứng (planar surface), mối quan hệ không gian giữa hai mặt phẳng có thể được mô hình hóa xấp xỉ bằng hai phép biến đổi xạ hình 2D cơ bản: **Biến đổi Afin (Affine Transformation)** và **Biến đổi Xạ ảnh (Homography / Projective Transformation)**.

19.2. Phép Biến đổi Afin (Affine Transformation - 6 Bậc tự do)

1. Mô hình toán học

Phép biến đổi Afin là sự kết hợp tuyến tính của 4 thao tác hình học: **Tịnh tiến (Translation) + Xoay (Rotation) + Co giãn tỉ lệ không đồng hướng (Non-uniform Scaling) + Trượt xiên (Shearing)**.

- **Dạng phương trình đại số 2D:**

$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix}$$

- **Dạng ma trận tọa độ thuần nhất (Homogeneous Coordinates):**

$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & t_x \\ a_{21} & a_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ 1 \end{bmatrix}$$

- **Số bậc tự do (Degrees of Freedom - DoF): 6 tham số** ($a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}, t_x, t_y$).
- **Số điểm khống chế tối thiểu:** Mỗi cặp điểm cung cấp 2 phương trình độc lập (X' và Y'). Do đó cần **tối thiểu 3 cặp điểm không thẳng hàng** ($3 \times 2 = 6$ phương trình). Trong thực tế, hệ thống sử dụng 5–10 điểm khống chế (Control Points) và giải bằng hồi quy bình phương tối thiểu (Least Squares) kết hợp RANSAC để loại trừ điểm ngoại lai.

2. Đặc tính bảo toàn hình học

- **Bảo toàn tính thẳng hàng (Collinearity):** Các điểm nằm trên cùng một đường thẳng trước biến đổi vẫn thẳng hàng sau biến đổi.
- **BẢO TOÀN TÍNH SONG SONG (Parallelism):** Đây là đặc tính quan trọng nhất. Nếu hai đường thẳng song song trong thực tế (ví dụ hai mép dài của dãy pin), qua biến đổi Afin chúng **bắt buộc vẫn phải song song**.
- **Bảo toàn tỉ số độ dài trên các đoạn thẳng song song:** Tỉ số khoảng cách giữa các điểm trên cùng một đường thẳng hoặc trên các đường song song không đổi.
- **Biến dạng hình học:** Một hình chữ nhật qua biến đổi Afin sẽ trở thành một **hình bình hành**.

3. Đánh giá ưu / nhược điểm với UAV Solar

- **Ưu điểm:** Cực kỳ ổn định (robust), số tham số ít (6 DoF), không bị hiện tượng uốn cong phối cảnh quá đà (overfitting) khi số điểm mốc ít hoặc phân bố không đều.
- **Hạn chế:** Không mô phỏng được **hiệu ứng phối cảnh xa - gần** (khi góc chụp hơi nghiêng, vật ở gần mép ống kính nhìn to hơn vật ở xa mép ống kính).

19.3. Phép Biến đổi Xạ ảnh (Homography / Projective Transformation - 8 Bậc tự do)

1. Mô hình toán học

Homography là phép chiếu xạ ảnh tổng quát giữa hai mặt phẳng trong không gian 3 chiều thông qua một tâm chiếu (tâm quang học camera). Mô hình này bao gồm toàn bộ khả năng của biến đổi Afin, **cộng thêm khả năng mô phỏng biến dạng phối cảnh (Perspective Foreshortening)**.

- **Dạng ma trận tọa độ thuần nhất:**

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} \sim \mathbf{H} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Do ma trận xạ ảnh được xác định sai khác một thừa số tỉ lệ (scale factor), chuẩn hóa $h_{33} = 1$, ma trận còn lại **8 bậc tự do (8 DoF)**.
- **Tọa độ thực tế giải tích phi tuyến:**

$$x' = \frac{h_{11}x + h_{12}y + h_{13}}{h_{31}x + h_{32}y + 1}, \quad y' = \frac{h_{21}x + h_{22}y + h_{23}}{h_{31}x + h_{32}y + 1}$$

- **Số điểm khống chế tối thiểu:** Cần **tối thiểu 4 cặp điểm** tương ứng không có 3 điểm nào thẳng hàng ($4 \times 2 = 8$ phương trình). Hệ phương trình được giải bằng thuật toán biến đổi tuyến tính trực tiếp DLT (Direct Linear Transformation) kết hợp chuẩn hóa Hartley và RANSAC.

2. Đặc tính bảo toàn hình học

- **Bảo toàn tính thẳng hàng:** Các điểm thẳng hàng vẫn thẳng hàng.
- **KHÔNG BẮT BUỘC BẢO TOÀN TÍNH SONG SONG:** Các đường thẳng song song ngoài đời thực (như hai mép dãy pin kéo dài) qua Homography sẽ hội tụ về một **đường chân trời / điểm tụ (Vanishing Line / Vanishing Point)**.
- **Bảo toàn tỉ số kép (Cross-ratio):** Giữ nguyên tỉ số kép của 4 điểm thẳng hàng.
- **Biến dạng hình học:** Một hình chữ nhật qua Homography có thể biến thành một **hình thang** hoặc một **tứ giác lồi bất kỳ**.

3. Đánh giá ưu / nhược điểm với UAV Solar

- **Ưu điểm:** Mô phỏng chính xác hiện tượng biến dạng phối cảnh khi UAV bay ở độ cao thấp ($31\text{ m}, 42\text{ m}$) có góc mở thấu kính rộng (FOV lớn) hoặc khi gimbal bị nghiêng nhẹ (tilt angle lệch khỏi -90° nadir).
- **Hạn chế:** Nhạy cảm hơn với nhiễu tọa độ của điểm khống chế; nếu 4 điểm mốc nằm quá gần nhau hoặc nằm lệch hẳn về một góc giàn pin, ma trận $\mathbf{H}$ có thể bị suy biến (ill-conditioned), gây méo dạng hình học nghiêm trọng ở các khu vực nằm ngoài phạm vi bao bọc của điểm mốc.

19.4. Bảng So Sánh Kỹ Thuật Định Lượng: Affine vs. Homography

Tiêu chí So sánh	Phép Biến đổi Afin (Affine)	Phép Biến đổi Xạ ảnh (Homography)
Bậc tự do (DoF)	**6 tham số**	**8 tham số**
Dạng ma trận hàng 3	$[0 \quad 0 \quad 1]$ (cố định)	$[h_{31} \quad h_{32} \quad 1]$ (tùy biến)
Số điểm mốc tối thiểu	3 điểm (6 phương trình)	4 điểm (8 phương trình)
Tính song song (Parallelism)	**Bảo toàn tuyệt đối**	**Không bảo toàn** (Mô phỏng điểm tụ)

Tiêu chí So sánh	Phép Biến đổi Afin (Affine)	Phép Biến đổi Xạ ảnh (Homography)
Biến đổi hình học của Rectangle	Chữ nhật → **Hình bình hành**	Chữ nhật → **Tứ giác bất kỳ / Hình thang**
Mô phỏng phối cảnh (Perspective)	Không thể	**Chính xác theo hình học quang học**
Độ ổn định số học (Conditioning)	Rất cao, ít nhạy với phân bố điểm mốc	Nhạy cảm hơn, đòi hỏi điểm mốc bao quanh vùng ROI
Độ phức tạp ánh xạ cho N module	$O(N)$ (phép nhân ma trận affine tuyến tính)	$O(N)$ (phép chiếu và chuẩn hóa phân số)
Phù hợp nhất khi	Bay cao (87 m Nadir), địa hình phẳng	Bay thấp ($31\text{ m} - 42\text{ m}$), gimbal nghiêng nhẹ, FOV rộng

---

19.5. Vai trò Chiến lược trong Technical Validation & Ma trận Phòng thủ (Defense Matrix)

1. **Tránh bẫy định kiến của Reviewer:** Trong các bài báo khoa học quốc tế, nếu chỉ lựa chọn duy nhất Affine hoặc duy nhất Homography mà không có đối chứng thực nghiệm, Reviewer thường sẽ đặt nghi vấn:
   - *"Tại sao không dùng Homography khi ảnh UAV bay thấp luôn có độ nghiêng phối cảnh nhất định?"* (nếu chỉ dùng Affine).
   - *"Giàn pin mặt trời là kết cấu phẳng cứng và chụp thẳng đứng, tại sao lại dùng Homography 8 DoF – liệu có bị overfit không?"* (nếu chỉ dùng Homography).
2. **Khung chuẩn đối chuẩn đa mô hình (Multi-Model Registration Benchmark):** Trong **Thử nghiệm 2** (Mục 16.1), bài báo đề xuất một benchmark so sánh công bằng trên tập $N = 30$ **Independent Check Points độc lập** giữa 3 cách tiếp cận:
   - (1) GPS thô + Template Matching (NCC).
   - (2) Biến đổi Afin cục bộ theo Block (Affine 6 DoF).
   - (3) Biến đổi Xạ ảnh cục bộ (Homography 8 DoF).

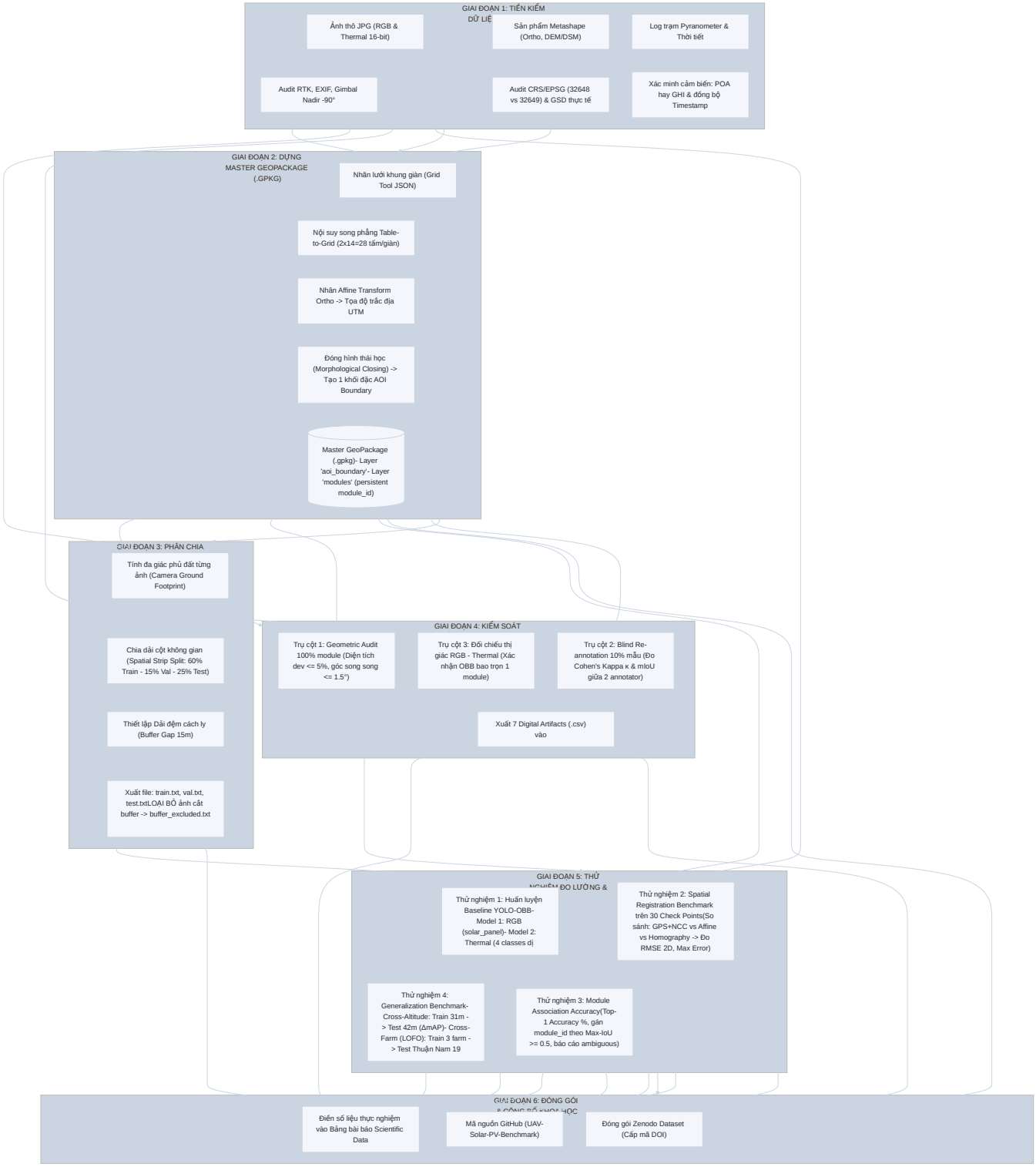
   Bằng cách đo lường đồng bộ 7 chỉ số thống kê ($\text{RMSE}_X, \text{RMSE}_Y, \text{RMSE}_{2D}, \text{MAE}_{2D}, \text{Median}, \text{P95}, e_{\max}$), nghiên cứu sẽ kết luận bằng **bằng chứng số liệu thực nghiệm định lượng** xem mô hình nào có sai số thực tế nhỏ hơn và duy trì khoảng cách an toàn tốt hơn so với Decision Margin ($d_{\min} \approx 52.4\text{ cm}$) để đạt **Top-1 Mapping Accuracy** tối ưu.

---

20. SƠ ĐỒ PIPELINE TOÀN BỘ DỰ ÁN & DANH MỤC CÔNG VIỆC THỰC THI (ACTIONABLE TO-DO LIST)

20.1. Sơ đồ Luồng Dữ liệu Toàn diện (End-to-End Pipeline Workflow)

Quy trình xử lý dữ liệu, kiểm soát chất lượng và thử nghiệm đo lường được cấu trúc thành **6 giai đoạn liên hoàn khép kín**, bảo đảm tính truy nguyên và khả năng tái lập 100%:



20.2. Bản Đồ Ánh Xạ với 5 Jupyter Notebooks trong Codebase

Mỗi giai đoạn xử lý dữ liệu và đo lường trong pipeline được lập trình hóa thành một notebook chuyên biệt trong thư mục `code/notebooks/`:

STT	Tên Jupyter Notebook	Đầu vào chính (Inputs)	Đầu ra chính (Outputs) & Mục tiêu khoa học
01	`01_build_master_gpkg.ipynb`	`grid_tool_exports.json`, `SolarPanel.tif`	Xuất `thuannam19_master.gpkg` gồm 2 layer `aoi_boundary` (khối đặc) và `modules` (gán `module_id` duy nhất). Kiểm tra diện tích và hình học hợp lệ.
02	`02_generate_spatial_splits.ipynb`	Tọa độ GPS/RTK, độ cao H, FOV camera, `aoi_boundary`	Tính đa giác footprint từng camera; chia dải cột không gian (60/15/25); tạo dải đệm 15 m; xuất `train.txt`, `val.txt`, `test.txt`, `buffer_excluded.txt`, và `split_audit.csv`.
03	`03_train_baseline_detection.ipynb`	Ảnh cắt, nhãn OBB, tập splits	Huấn luyện & đánh giá Model 1 (RGB OBB - `solar_panel`) và Model 2 (Thermal OBB - 4 classes). Xuất đồ thị Loss, Precision, Recall, mAP50, mAP50-95 và Confusion Matrix.
04	`04_run_spatial_mapping_pipeline.ipynb`	Bounding boxes dự đoán, ảnh bay thấp, `thuannam19_master.gpkg`	Chiếu tọa độ box lên trực ảnh; chạy thuật toán gán $\text{Max-IoU} \ge 0.5$; tính Top-1 Module ID Accuracy; ghi nhận các ca `ambiguous` và `unassigned` vào `mapping_audit.csv`.
05	`05_technical_validation_bench.ipynb`	30 Check Points, mô hình Affine, Homography, ray-casting	Thực hiện bài đo sai số không gian (bảng 7 chỉ số thống kê $\text{RMSE}_{2D}, \text{MAE}, e_{\max}$); chạy đánh giá suy giảm hiệu năng đa độ cao (ΔmAP); tổng hợp toàn bộ bảng số liệu cho bài báo.

20.3. Danh Mục Việc Cụ Thể Phải Làm (Actionable To-Do List)

Nhóm việc P0 — Kiểm định bắt buộc trước khi xử lý dữ liệu (Cần làm ngay)

- ☐ **Việc 1 (Audit CRS/EPSG):** Chạy script đọc trực tiếp header metadata của file `SolarPanel.tif` trong thư mục cũ để chốt chính xác mã EPSG trắc địa là **EPSG:32649** (UTM Zone 49N) hay **EPSG:32648** (Zone 48N).
- ☐ **Việc 2 (Audit GSD & Thông số bay):** Đọc metadata EXIF/XMP của ảnh JPG thô để trích xuất tiêu cự thực tế f, kích thước pixel cảm biến p, độ cao bay thực tế (Recorded AGL), và tính GSD lý thuyết $GSD = (H \cdot p)/f$ đối chiếu với GSD xuất ra của Ortho TIF.

- [ ] **Việc 3 (Audit Cảm biến Bức xạ):** Xác minh file log trạm Pyranometer: Kiểm tra cảm biến đo bức xạ mặt phẳng nghiêng (**POA**) hay mặt phẳng ngang (**GHI**); đồng bộ hóa timestamp với thời gian UAV cất cánh chụp ảnh.
- [ ] **Việc 4 (Xuất Báo cáo Metashape):** Mở file project `nt.psx` trong phần mềm Agisoft Metashape, xuất file `Processing_Report.pdf` chính thức đưa vào `dataset/farm_01_thuan_nam_19/photogrammetry/`.

Nhóm việc P1 — Xử lý dữ liệu & Tạo lập các Digital Artifacts

- [ ] **Việc 5 (Phân bổ dữ liệu nguồn):** Di chuyển có kiểm soát các tệp từ `Solar Farm GIS Export` sang các thư mục tương ứng trong `dataset/farm_01_thuan_nam_19/` (phân chia ảnh theo các tầng độ cao 87m, 42m, 35m, 31m; đưa ảnh Ortho và DEM vào photogrammetry).
- [ ] **Việc 6 (Xây dựng Master GeoPackage):** Chạy `01_build_master_gpkg.ipynb` để sinh file `thuannam19_master.gpkg`. Kiểm tra 100% module không bị trùng ID, không bị rỗng hình học và nằm trọn trong `aoi_boundary`.
- [ ] **Việc 7 (Tạo tập phân chia chống rò rỉ):** Chạy `02_generate_spatial_splits.ipynb` để tính toán camera footprint, thiết lập dải đệm $15\ \mathrm{m}$, xuất danh sách `train.txt`, `val.txt`, `test.txt`, `buffer_excluded.txt` và `split_audit.csv`.
- [ ] **Việc 8 (Đo lường nhất quán gán nhãn IAA):** Lấy mẫu ngẫu nhiên 10% ảnh/module, thực hiện gán nhãn chéo độc lập giữa 2 annotator, chạy script tính chỉ số đồng thuận Cohen's Kappa (κ) và vị trí mIoU, xuất kết quả ra `inter_annotator_audit.csv`.
- [ ] **Việc 9 (Đo đạc thực nghiệm 30 Check Points):** Xác định tọa độ $N = 30$ điểm kiểm tra độc lập tại hiện trường; chạy thử nghiệm so sánh 3 mô hình (GPS+NCC vs Affine vs Homography), tính 7 chỉ số sai số thống kê và xuất ra `registration_checkpoints.csv`.

Nhóm việc P2 — Huấn luyện Baseline & Đóng gói công bố

- [ ] **Việc 10 (Chạy Baseline AI Detection):** Chuyển file weights `best.pt` và `fault_obb_4class.pt` vào `code/models/`; chạy `03_train_baseline_detection.ipynb` để lấy các chỉ số mAP50, mAP50-95 và Confusion Matrix.
- [ ] **Việc 11 (Kiểm định suy giảm đa độ cao):** Chạy thử nghiệm Cross-Altitude (huấn luyện trên tập 31m, đánh giá trên tập 42m) để đo độ sụt giảm $\Delta\mathrm{mAP}$.
- [ ] **Việc 12 (Hoàn thiện bản thảo LaTeX):** Điền tất cả các giá trị thực tế đo được từ các file CSV audit vào các bảng số liệu trong bản thảo *Nature Scientific Data*.
- [ ] **Việc 13 (Đóng gói xuất bản):** Tạo bảng mã băm toàn vẹn `sha256_checksums.txt` cho toàn bộ file dữ liệu lớn; tạo draft deposition trên Zenodo, nhận mã Reserved DOI và liên kết với kho mã nguồn GitHub.

Ghi chú phiên bản

Bản `REVISED` này giữ nguyên cấu trúc nghiên cứu cốt lõi của tài liệu gốc nhưng đã hạ các claim chưa có bằng chứng, làm rõ các điểm cần audit và sửa các thuật ngữ có nguy cơ gây phản biện. Các số liệu thực

nghiệm cuối cùng chỉ được điền sau khi chạy trên dữ liệu/CSV thực tế.